

串口通讯协议（ASCII 版）

波特率：9600 奇偶校验：无校验，停止位：1

1 通讯项目要求

依据通信标准类技术报告《通信用后备式锂离子电池组》要求，蓄电池组提供通信设备或模拟装置正常工作所需的通讯项目见表 1（蓄电池组与上位机的通讯项目应包括，但不限于表 1 的要求），并能对其进行实时的监控管理。

表 1 蓄电池组的通讯项目要求

状态量	蓄电池组的充放电状态；蓄电池组容量（SOC）；输出电压；输出电流等。
环境模拟量	蓄电池组温度；蓄电池组环境温度；PCB 板温度；单体电芯温度等。
告警量	蓄电池组充电过压告警及保护；蓄电池组充电电流告警及保护； 蓄电池组放电欠压告警及保护；蓄电池组极性反接告警及保护； 蓄电池组放电过流告警及保护；蓄电池组高温告警及保护； 蓄电池组环境高温告警及保护；蓄电池组容量过低告警及保护； 蓄电池组温度传感器失效告警；蓄电池组电压传感器失效告警； 蓄电池组电流传感器失效告警等； 单体电芯高温告警及保护；单体电芯充电过压告警及保护； 单体电芯放电欠压告警及保护；单体电芯充电过流告警及保护； 单体电芯放电过流告警及保护等。

2 通信协议

2.1 说明

在《前端智能设备通信协议》中，详细定义了通信的通信协议，蓄电池检测仪 SM 和 SU 的数据协议（B.12），按照实际的应用和实际特点，对 SM 和 SO (Master SmartPack) 的数据协议作具体定义。

协议力求按照统一的数据协议基本格式。

通信协议及命令等按照 7,8,9,10 的规定

本协议参考 B.12 数据协议制订

2.2 协议的基本格式

2.2.1 帧结构的基本格式见表 A1

表 A1 帧结构

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	CID1	CID2	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

基本格式的解释见 A2

表

2.2.2

A2 基本格式

序 号	符号	表示意义	备注
1	SOI	起始位标志 (START OF INFORMATION)	(7EH)
2	VER	通信协议版本号	
3	ADR	对同类型设备的不同地址描述 (1—254, 0、255 保留)	
4	CID1	控制标识码	
5	CID2	命令信息: 控制标识码 (数据或动作类型描述) 响应信息: 返回码 RTN	
6	LENGTH	INFO 字节长度 (包括 LENID 和 LCHKSUM)	
7	INFO	命令信息: 控制数据信息 COMMAND_INFO 应答信息: 应答数据信息 DATA_INFO	
8	CHKSUM	校验和码	
9	EOI	结束码 (END OF INFORMATION)	CR (0DH)

备注:

VER -- 见具体版本协议解析

ADR -- 多台电源设备的不同地址, 最多组网 254 台电源。

关于 INFO (包括 COMMAND_INFO 和 DATA_INFO) 的解释如下

COMMAND_INFO 包括以下几种形式:

COMMAND_INFO 包含在命令信息中, 其内容见表 A3 中的某一种或几种的组合。

b) DATA_INFO 包括以下几种形式:

DATA_INFO 包含在响应信息, 其内容见表 A4 中的某一种或几种的组合。

DATA_FLAG 定义见表 A5:

表 A3 COMMAND_INFO 的形式

COMMAND_GROUP	1 字节	表示同一类型设备的不同组号
COMMAND_TYPE	1 字节	表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令
COMMAND_ID	1 字节	表示同一类型设备相同组内的不同监控点
COMMAND_TIME	7 字节	表示时间字段, 见表 A9

表 A4 DATA_INFO 的形式

DATAI	定点数应答信息（本协议不采用定点数）
DATAF	浮点数应答信息
DATA_FLAG	数据标识信息
RUN_STATE	设备运行状态
WARN_STATE	设备告警状态
DATA_TIME	事件发生时间，见表 A9

表 A5 DATA_FLAG 的形式

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4		Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
数值	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
意义				无未读取的开关量变化	有未读取的开关量变化				无未读取的告警量变化	有未读取的告警量变化

2.3 数据格式

基本数据格式

除 SOI 和 EOI 是以 16 进制解释 16 进制传输外，其余各项都是以 16 进制解释，以 16 进制—ASCII 码方式传输，每个字节用两个 ASCII 码表示，如当 CID2=4BH 时，传输时传送 34H（‘4’的 ASCII 码），和 42H（‘B’的 ASCII 码）两个字节。

2.4 LENGTH 数据格式见表 A7

数据格式

表 A7 LENGTH 的数据格式

高字节								低字节							
校验码 LCHKSUM				LENID（表示 INFO 的传送中 ASCII 码的字节数）											
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

LENID 表示 INFO 项的 ASCII 码字节数，当 LENID=0 时，INFO 为空，即无该项。由于 LENID 只有 12Bit，所以，要求数据包最大不能超过 4095 个字节。LENGTH 传输中先传高字节，再传低字节，分四个 ASCII 码传送。校验码 LCHKSUM 的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模 16 余数取反加 1。例如：

INFO 中 ASCII 码字节数为 18，即 LENID=0000 0001 0010B。
 $D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B$ ，模 16 余数为 0011B，0011B 取反加 1 为 1101B，则 LCHKSUM 为 1101B。
 可得：LENGTH 为 1101 0000 0001 0010B，即 D012H。

2.5 CHKSUM 的数据格式

CHKSUM 的计算是除 SOI、EOI 和 CHKSUM 外，其他字符按 ASCII 码值累加求和，所得结果模 65536 余数取反加 1。例如：

收到或发送的字符序列是：“~1203400456ABCEFEFC72\R”（“~”为 SOI，“CR”为 EOI），则最后 5 个字符“FC72\R”中的 FC72 是 CHKSUM，计算方法是：
 $'1'+ '2'+ '0'+ \dots + 'F'+ 'E'=31H+32H+30H+\dots+46H+45H=038EH$
 038EH 模 65536 余码是 038EH，038EH 取反加 1 就是 FC72H。

2.6 DATA_INFO 数据格式

模拟量数据的传送采用定点数和浮点数两种形式，可任选一种。

a) 浮点数格式（FLOAT，4 字节）

浮点数数据格式与 IEEE-754 标准（32）有关，长度 32 位。四个字节的浮点数传送顺序为先低字节后高字节。浮点数格式见表 A8：

表 A8 浮点数格式

D31	D30~D23	D22~D0
浮点数符号位	阶码	尾数

浮点数的数值 = $((-1)^{\text{符号位}}) \times 1.\text{尾数} \times 2^{(\text{阶码}-127)}$

b) 定点数格式（INTEGER，2 字节）（本协议不采用定点数）

有符号整型数 -32768~+32767

无符号整型数 0~+65535

传送顺序为先高字节后低字节。

c) 整型数传送值与实际值的换算

采用整型数传送遥测量数据时，传送值与实际值的换算应遵循以下原则：

传送值 = 实测值 * 100；当实测值为无符号：实测值 ≤ 650；当实测值为有符号：实测值绝对值 ≤ 325

传送值 = 实测值 * 10；当实测值为无符号：650 < 实测值 ≤ 6500；当实测值为有符号：325 < 实测值 ≤ 3250

传送值 = 实测值；当实测值为无符号：6500 < 实测值；当实测值为有符号：3250 < 实测值

无符号字符型（CHAR，1 字节，0—255）

2.7 日期时间（DATA_TIME 和 COMMAND_TIME）格式见表 A9

表 A9 日期时间格式

年	(1— 9999)	INTEGER	(整型数 2 字节, 16 进制)
月	(1— 12)	CHAR	(字符型 1 字节, 16 进制)
日	(1— 31)	CHAR	(字符型 1 字节, 16 进制)
时	(0— 23)	CHAR	(字符型 1 字节, 16 进制)
分	(0— 59)	CHAR	(字符型 1 字节, 16 进制)
秒	(0— 59)	CHAR	(字符型 1 字节, 16 进制)
注: 年按整数格式传送 。实际值=1传送值			

2.8 SmartPack

每个 管理 15 串接 cells, 可以检测每节 cell 的电压, 检测电流, 管理个温度传感器, 进行电压、电流、温度等的保护处理, 各种保护参数是设定在 eeprom 内的。

一个组群最多可以有 8 个 Smart Pack (目前是 5 个) 组成, 其中一个为 Master, 其余为 Slave。

Master Pack (SO)使用 RS232 总线同 SM 通信, 同时其使用一 485 总线同其余的 Slave Pack 通信。

SM通过同SO的通信命令, 可以读取Master Pack (Pack1) 和所有Slave Pack (Pack2, 3.……) 的信息

通信速率缺省为 1200BPS.

2.9、编码表

CID1编码表

序号	内容	CID1	备注
1	锂电池数据	46H	

CID2编码表

序号	内容	CID2	备注
1	获取模拟量量化后数据 (定点数)	42H	
2	获取告警信息	44H	
3	获取系统参数 (定点数)	47H	
4	获取通信协议版本号	4FH	

5	获取设备 (Pack) 厂商信息	51H	
6	获取 pack 数量	90H	自定义命令
7	设定通信速率	91H	自定义命令
8	控制命令	99H	自定义命令

CID2响应编码表 (RTN)

序号	意义	RTN	备注
1	正常	00H	
2	VER错	01H	
3	CHKSUM错	02H	
4	LCHKSUM错	03H	
5	CID2无效	04H	
6	命令格式错	05H	
7	无效数据	06H	*1
8	ADR错	90H	自定义
9	通信错	91H	自定义 *2

*1 INFO 数据无效

*2 通信错误:: 指SM只读一个Slave Pack的数据, 而Master Pack同Slave Pack通信出现错误.

定点数时数据类型

序号	遥测内容	数据类型
1	电池单cell电压	有符号整型
2	温度	有符号整型
3	蓄电池总电压	无符号整型
4	充、放电电流	有符号整型 (充电为正)
5	系统参数	有符号整型
6	安时量	无符号整型

3 通信命令

3.1 获取协议版本号

命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	4FH	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：VER为任意值，

响应信息

LENID = 00H

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：SO收到命令后，不判断命令的VER

响应时，VER是版本号，V2.1传递数据为21H

3.2 获取 Pack 数量

命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	90H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：LENID = 0

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：，

3.3 获取设备厂商信息

命令信息

LENID = 2 INFO = Pack数量，一个字节

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1

格式	SOI	VER	ADR	46H	51H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI
----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	------	--------	-----

注：LENID = 0

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：LENID = 40H

DATAINFO

序号	名称	数据类型
1	设备名称 (Device Name)	10
2	场上软件版本	2
3	厂商名称	20

注：采集器名称和厂商名称均为

3.4 设定通信速率

命令信息

ASCII 码，版本为2个字节，每个字节均为整型数

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1

注：LENID = 2

速率设定

格式	SOI	VER	ADR	46H	91H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI
----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	------	--------	-----

，INFO 数据为1个字节，为 Command

Command	速率 (BPS)
---------	----------

01H	1200
02H	2400
03H	4800

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：LENID = 0

SO回复正确RTN响应信息后，将设定为新的速率。

3.5 获取模拟量量化数据（定点型）

命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	42H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：LEDID = 02H

INFO 为一个字节，为 Command:

Command =

0xFF 获取所有Pack电池数据；
 获取Pack1电池数据

Command =

0x01 获取Pack8 电池数据

.....

Command = 0x08

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：INFO由INFOFLAG和DATAI组成

对应的DATAI数据

序号	内容	备注
1	Pack数量M / Command值 *	1字节
2	Pack1电池数据	
.....		
M+1	PackM电池数据	
M+2		

每个Pack电池数据

序号	内容	DATAI字节
1	电池节数M	1
2	Cell1电压	
3	Cell2电压	2
.....		
M+1	CellM电压	2
M+2	温度数量N	1
M+3	温度1	2
.....		
M+N+2	温度N	2
M+N+3	Pack电流	2
M+N+4	Pack总电压	2
M+N+5	Pack剩余毫安时量	2
M+N+6	用户自定义个数 = 2	1
M+N+7	Pack总毫安时量	2
M+N+8	电池cycle	

* 注：在Command = 0xFF时，此字节为Pack的数量，在Command为其他值时，此字节为Command的数值。

3.6 获取系统参数（定点数）

命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	47H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：LENID = 0

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：INFO由INFOFLAG和DATAI组成。

DATAI的格式

序号	内容	DATAI字节
1	单体电压上限	2
2	单体电压低压门限	2
3	单体电压欠压门限	2
4	充电温度上限	2
5	充电温度下限	2
6	充电电流下限	2
7	总电压上限	2
8	总电压低压门限	2
9	总电压欠压门限	2
10	放电温度上限	2
11	放点温度下限	2
12	放电电流下限	2

3.7 获取告警信息

命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	44H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：LEDID = 02H

INFO为一个字节，为Command:

Command = 0xFF 获取所有Pack电池数据;

Command = 0x01 获取Pack1 电池数据

.....

Command = 0x08 获取Pack8 电池数据

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注：INFO数据由DATAFLAG和WARNSTATE组成。

对应的WARNSTATE信息

序号	内容	备注
1	Pack数量M / Command值 *	1个字节
2	Pack1告警信息	
.....		
M+1	PackM告警信息	1

每个Pack的数据格式：

序号	内容	备注
1	电池串接数M	1
2	Cell1电压	1
3	Cell2电压	1
.....		
M+1	CellM电压	1
M+2	温度数量N	1
M+3	温度1	1
.....		
M+N+2	温度N	1
M+N+3	电池充电电流	1
M+N+4	电池总电压	1
M+N+5	电池放电电流	1
M+N+6	状态指示1	1
M+N+7	状态指示2	1
M+N+8	状态指示3	1
M+N+9	状态指示4	1

M+N+9	状态指示5	1
-------	-------	---

告警字节描述（序号 1 ~ M+N+5）

- 00H – 正常
- 01H – 低于下限
- 02H – 高于上限
- F0H – 其他错误

状态指示1

Bit	指示	备注
7	总电压低压	1: 低压 0: 正常
6	充电温度保护	1: 充电温度保护 0: 正常
5	放电温度保护	1: 放点温度保护 0: 正常
4	放电过流	1: 过流 0: 正常
3		
2	充电过流	1: 过流 0: 正常
1	Cell低压	1: 低压 0: 正常
0	过压	1: 过压保护 0: 正常

状态指示2

Bit	指示	备注
3	使用Pack供电指示	1: 使用pack供电 0: 未使用
2	DFET指示	1: ON 0: OFF
1	CFET指示	1: ON 0: OFF
0	PreFET指示	1: ON 0: OFF

状态指示3

Bit	指示	备注
7	有效充电电流指示	1: 有效充电电流 0: 正常
6	有效放电电流指示	1: 有效放电电流 0: 正常
5	加热膜启动之时	1: 启动 0: 正常
4		
3	Fully Charged	充满状态
2		
1		
0	Buzzer功能	1: 启动 0: 关闭

状态指示4

Bit	指示	备注
7	第8节电池检测 [*]	1: 故障 0 : 正常
6	第7节电池检测	1: 故障 0 : 正常
5	第6节电池检测	1: 故障 0 : 正常
4	第5节电池检测	1: 故障 0 : 正常
3	第4节电池检测	1: 故障 0 : 正常
2	第3节电池检测	1: 故障 0 : 正常
1	第2节电池检测	1: 故障 0 : 正常
0	第1节电池检测	1: 故障 0 : 正常

状态指示5

Bit	指示	备注
7	第16节电池检测	1: 故障 0 : 正常
6	第15节电池检测	1: 故障 0 : 正常
5	第14节电池检测	1: 故障 0 : 正常
4	第13节电池检测	1: 故障 0 : 正常
3	第12节电池检测	1: 故障 0 : 正常
2	第11节电池检测	1: 故障 0 : 正常
1	第10节电池检测	1: 故障 0 : 正常
0	第9节电池检测	1: 故障 0 : 正常

备注:

在Command = 0xFF时, 此字节为Pack的数量, 在Command为其他值时, 此字节为Command的数值。

^{*} 电池检测 – 在实际工作中, 各个电池的电压应该相对相一致, 如果某个电池相对于其他的电池, 电压相差一定的有效值(根据具体的电池特性而定)就认为该电池故障。

3.8 控制命令

命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	99H	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注: LENID = 02H, INFO 数据为1个字节, 为 Command

INFO内容

Command	说明
0x0C	关闭Buzzer
0x0D	开启Buzzer

响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字节数	1	1	1	1	1	2	LENID/2	2	1
格式	SOI	VER	ADR	46H	RTN	LENGTH	INFO	CHKSUM	EOI

注: LENID = 0

4 说明

类型	具体参数	说明
实时数据	Cell电压	mV
	温度	每3个节Cell使用一个温度传感器，温度值零下的时候为负值，温度的计算如下： 在响应信息中的温度数据的单位为0.1K， 如：25.5度 = $25.5 * 10 + 2731 = 2986$ (0.1K) -12.4度 = $-12.4 * 10 + 2731 = 2607$ (0.1K)
	Pack电流	mA。有符号数，最高位标识充电或放电
	Pack总电压	mV
	Pack剩余毫安时量	mAh
	Pack总毫安时量	mAh
系统参数	单体电压上限	mV
	单体电压低压门限	mV，低压报警门限
	单体电压欠压门限	mV，欠压保护门限
	充电温度上限	度
	充电温度下限	度
	充电电流上限	mA

特殊指令说明

7E 32 30 30 31 34 36 39 39 45 30 30 32 30 41 46 44 33 35 0D 充电继电器 OPEN

7E 32 30 30 31 34 36 39 39 45 30 30 32 30 42 46 44 33 35 0D 充电继电器 CLOSE

回复

7E 32 30 30 31 34 36 30 30 45 30 30 32 30 41 46 44 33 35 0D 继电器信号开 41 无 42

示例：

SRC-2000(S) 控制器发送

7e 32 30 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 31 46 44 33 35 0d

电池回复示例：

7E 32 30 30 31 34 36 30 30 32 30 35 41 31 31 30 31 30 38 30 44 30 39 30 44 30 41
 normal 90/2个byte flag pack1 m=8 m1 m2
 30 44 30 41 30 44 30 43 30 44 30 43 30 44 30 42 30 44 30 43 30 44 30 42 30 33
 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n=3
 30 42 44 37 30 42 44 37 30 42 44 37 30 30 30 30 36 38 35 37 42 44 37 34 30 32
 N1 N2 N3 pack电流 pack总电压 剩余mh 用户字段2
 43 33 35 30 30 30 30 42 30 31 30 37 45 34 33 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 44 38
 总mh cycle 电池序列号
 35 0D

电池序列号由厂商ID和电池ID组成，一共6个字节，如30 31 30 37 45 34 33 35 30 30 30 30 30 30 31；

第一第二字符为厂商ID，转成十进制为 1，厂商ID由仙工分配，如需满足此协议请向我司申请ID号；

第三到第六字符为年份，转成十进制为 2020，表示2020年；

第七第八字符为周数，转为十进制为 53，表示第53周；

第九到第十六字符为电池ID号，转为十进制为 1；

同厂商同一年下的电池序列号从1开始依次递增，次年ID归零，重新从1开始递增。

电流单位：10mA

电压单位：1mV

总电量 和 剩余电量 要求单位为10mA*h，并且在 uint16 类型下不会溢出。

温度单位：摄氏度，值为当前温度+40℃。例如，报文温度数据为80，则真实温度为40℃。温度范围在-40℃-120℃。